

Ejercicio 4 Herencia

RentaMovil

Katherine Michelle Estrada Guzmán

261266

25/09/2026

Análisis del problema

RentaMovil necesita un programa para llevar el control de sus vehículos y evitar errores al calcular los alquileres. Para resolverlo pensé en guardar la información común de todos los vehículos en una sola clase y después crear una clase para cada tipo. Así no tengo que repetir placa, marca, modelo, tarifa y disponibilidad en todas partes.

Información que se debe guardar

- De todos los vehículos se guarda la placa, marca, modelo, tarifa diaria y si está disponible.
- De los automóviles se guarda la cantidad de pasajeros y si la transmisión es automática.
- De las motocicletas se guarda el cilindraje.
- De las camionetas de carga se guarda la capacidad máxima en toneladas.
- La empresa guarda la lista de vehículos y el total de ingresos por alquileres confirmados.

Operaciones que debe permitir

- Registrar un vehículo nuevo, siempre que la placa no esté repetida.
- Consultar todos los vehículos y ver si están disponibles.
- Buscar un vehículo por placa y hacer una cotización para cierta cantidad de días.
- Confirmar un alquiler solo si el vehículo está disponible.
- Cancelar la confirmación sin cambiar la disponibilidad ni los ingresos.
- Registrar una devolución y dejar el vehículo disponible otra vez.
- Mostrar un reporte con las cantidades por categoría y los ingresos acumulados.

Validaciones necesarias

La placa no puede quedar vacía y tampoco se puede repetir. La tarifa, la cantidad de pasajeros, el cilindraje y la capacidad de carga deben ser mayores que cero. Los días también deben ser enteros positivos. Si una placa no existe, el programa muestra un mensaje y no cambia nada. Lo mismo pasa cuando se intenta alquilar un vehículo ocupado o devolver uno que ya estaba disponible. Las entradas del menú se leen como texto y luego se convierten. Si el usuario escribe algo con un formato incorrecto, se le vuelve a pedir el dato para evitar que el programa termine.

Reglas para calcular el alquiler

Cada subclase tiene su propia versión del método calcularCosto. Esto me permite llamar al mismo método sin tener que preguntar en RentaMovil si el objeto es automóvil, moto o camioneta.

Tipo	Cálculo	Ejemplo por 3 días
Automóvil automático	Tarifa por día + Q50 por día	Q300: $(300 + 50) \times 3 = Q1,050$
Automóvil manual	Solo la tarifa diaria	Q250: $250 \times 3 = Q750$
Moto de 250 cc o menos	Solo la tarifa diaria	Q125: $125 \times 3 = Q375$
Moto de más de 250 cc	Tarifa diaria + Q75 una sola vez	Q175: $175 \times 3 + 75 = Q600$

Camioneta de carga	Tarifa + Q100 por tonelada, cada día	Q200 y 1.5 t: $(200 + 150) \times 3 = Q1,050$
--------------------	--------------------------------------	---

Cuándo cambian los ingresos

Hacer una cotización solamente calcula y muestra un precio. El dinero se suma hasta que el usuario confirma el alquiler. Si lo cancela o el vehículo está ocupado, los ingresos siguen iguales. La devolución tampoco vuelve a cobrar porque el alquiler ya se pagó al confirmarlo.

Clases que utilicé

En el programa utilice siete clases principales:

- Vehículo: es la clase principal que guarda la información común de todos los vehículos.
- Automóvil: representa los automóviles y guarda la cantidad de pasajeros y el tipo de transmisión.
- Motocicleta: representa las motocicletas y guarda su cilindraje.
- CamionetaCarga: representa las camionetas y guarda su capacidad máxima de carga.
- Cotización: se encarga de guardar el vehículo, los días solicitados y el total calculado.
- RentaMovil: administra la lista de vehículos, los alquileres, devoluciones e ingresos.
- Main: contiene el menú y permite que el usuario utilice el programa.

También se creó la clase PruebasRentaMovil, pero solamente se utiliza para comprobar que las funciones principales trabajen correctamente.

Atributos utilizados

1. La clase Vehículo tiene los atributos placa, marca, modelo, tarifa diaria y disponibilidad. Estos datos se comparten entre todos los tipos de vehículos.
2. La clase Automóvil tiene la cantidad de pasajeros y un valor que indica si la transmisión es automática.
3. La clase Motocicleta tiene el cilindraje expresado en centímetros cúbicos.
4. La clase CamionetaCarga tiene la capacidad máxima que puede transportar en toneladas.
5. La clase Cotizacion guarda el vehículo seleccionado, la cantidad de días y el total de la cotización.
6. La clase RentaMovil tiene una lista donde se guardan los vehículos y otro atributo para registrar los ingresos acumulados.
7. La clase Main tiene un objeto Scanner para leer los datos ingresados y un objeto RentaMovil para utilizar las funciones del sistema.

Métodos utilizados

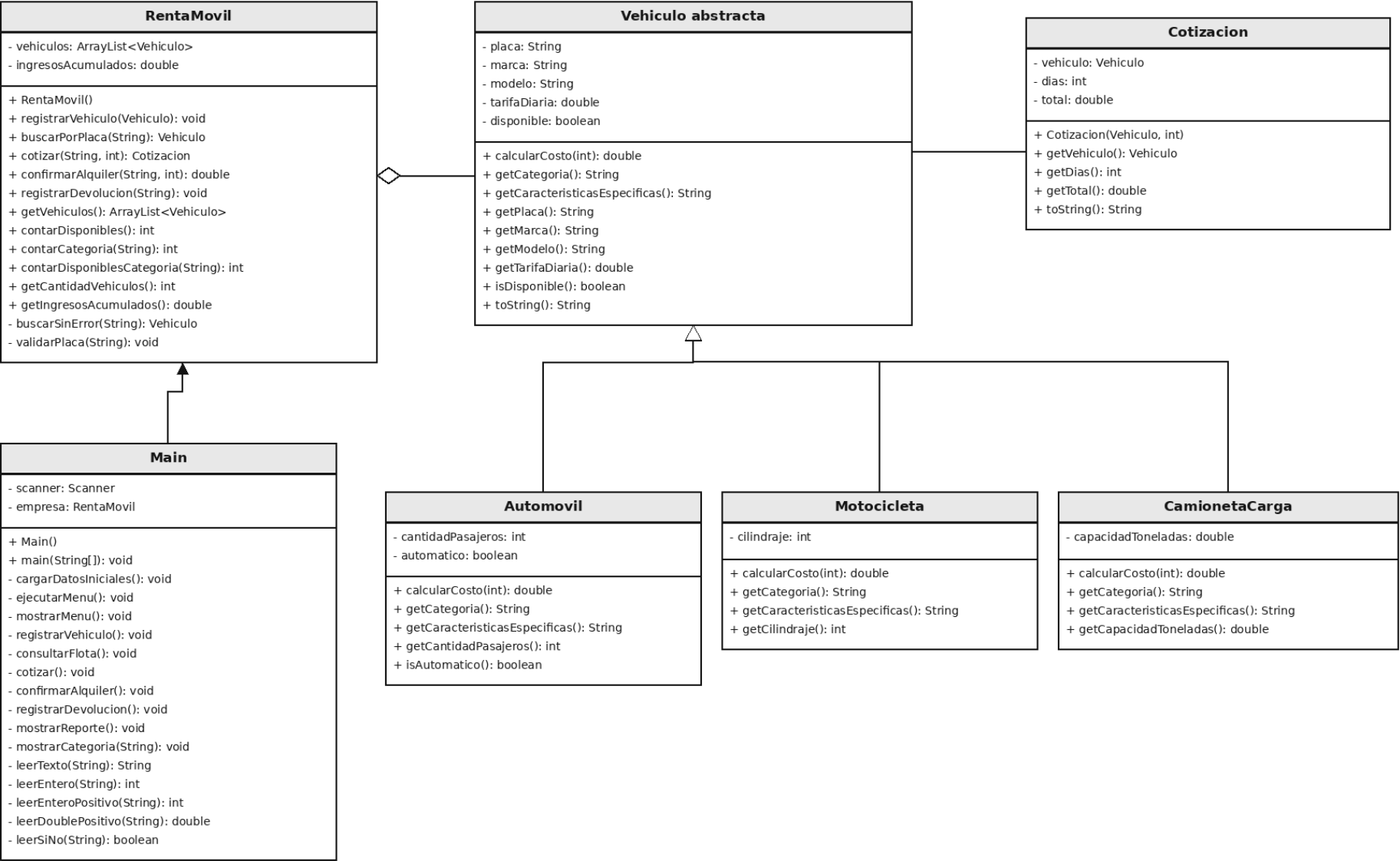
1. En Vehiculo se encuentran los métodos para obtener la información general del vehículo, consultar si esta disponible y mostrar sus datos. También se declara el método calcularCosto, que cambia dependiendo del tipo de vehículo.

2. Las clases Automóvil, Motocicleta y CamionetaCarga tienen su propia forma de calcular el costo del alquiler. También tienen métodos para mostrar su categoría y sus características particulares.
3. En Cotizacion se encuentran los métodos getVehiculo, getDias y getTotal. El método toString permite mostrar la cotización completa en pantalla.
4. En RentaMovil se utilizan métodos para registrar vehículos, buscar por placa, realizar cotizaciones, confirmar alquileres y registrar devoluciones. También tiene métodos para contar los vehículos disponibles y consultar los ingresos acumulados.
5. En Main se encuentran el método principal, el menú y las opciones que puede seleccionar el usuario. También tiene métodos para leer y validar los datos ingresados desde el teclado.

Cómo reciben sus valores

Los vehículos reciben sus datos por medio del constructor. El constructor de Vehiculo guarda los datos comunes y deja disponible al vehículo nuevo. Después, el constructor de cada subclase guarda su dato específico. RentaMovil inicia con una lista vacía y con cero ingresos. En Main se agregan dos ejemplos de cada categoría cuando comienza el programa.

Diagrama de clases



Cómo trabajan juntas las clases

Cuando se pide una cotización, Main envía la placa y los días a RentaMovil. RentaMovil busca el vehículo y crea una Cotizacion. Dentro de esa cotización se llama a calcularCosto. Java ejecuta la versión del método que corresponde al tipo real del vehículo.

Si la persona decide alquilarlo, Main pregunta si desea confirmar. RentaMovil revisa otra vez que esté disponible, calcula el total, cambia su estado a ocupado y suma el ingreso. Si la persona responde que no, no se llama al método confirmarAlquiler y todo queda igual.

Por qué usé herencia

Usé herencia porque los tres tipos de vehículo tienen varios datos iguales, pero no calculan el precio de la misma manera. Vehiculo contiene lo que se repite y obliga a las subclases a implementar calcularCosto. Esto evita copiar el mismo código en las tres clases.

Qué pasaría con otra categoría

Si la empresa agrega otra categoría, por ejemplo microbuses, se tendría que crear una clase Microbus que herede de Vehiculo y que tenga su propia forma de calcular el costo. También se agregaría una opción en Main para registrarlo y mostrarlo en el reporte. La búsqueda, la cotización, el alquiler y la devolución podrían seguir funcionando con Vehiculo.

Pruebas realizadas

Ejecuté la clase PruebasRentaMovil para comparar los resultados esperados con los obtenidos. Las 17 comprobaciones terminaron correctamente.

Prueba	Esperado	Obtenido	Resultado
Auto automático por 3 días	Q1,050.00	Q1,050.00	Correcto
Auto manual por 3 días	Q750.00	Q750.00	Correcto
Moto de 150 cc por 3 días	Q375.00	Q375.00	Correcto
Moto de 300 cc por 3 días	Q600.00	Q600.00	Correcto
Camioneta de 1.5 t por 3 días	Q1,050.00	Q1,050.00	Correcto
Cotización sin confirmar	Ingresos Q0.00	Ingresos Q0.00	Correcto
Alquiler confirmado	Ingreso Q700.00	Ingreso Q700.00	Correcto
Alquilar un vehículo ocupado	Rechazo y Q700.00	Rechazo y Q700.00	Correcto
Devolver el vehículo	Disponible y Q700.00	Disponible y Q700.00	Correcto
Placa inexistente	Operación rechazada	Operación rechazada	Correcto
Placa repetida	Operación rechazada	Operación rechazada	Correcto

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\kmich\Documentos UVG\Progra obj\Codigo_RentaMovil_GitHub\RentaMovil> cd src
>> javac *.java
>> java PruebasRentaMovil
OK - Auto automatico por 3 dias - esperado Q1050.00, obtenido Q1050.00
OK - Auto manual por 3 dias - esperado Q750.00, obtenido Q750.00
OK - Moto de 150 cc por 3 dias - esperado Q375.00, obtenido Q375.00
OK - Moto de 300 cc por 3 dias - esperado Q600.00, obtenido Q600.00
OK - Camioneta de 1.5 toneladas por 3 dias - esperado Q1050.00, obtenido Q1050.00
OK - La cotizacion no suma ingresos - esperado Q0.00, obtenido Q0.00
OK - Alquiler confirmado - esperado Q700.00, obtenido Q700.00
OK - Ingresos despues del alquiler - esperado Q700.00, obtenido Q700.00
OK - El vehiculo queda ocupado
OK - Se rechazo el alquiler de un vehiculo ocupado
OK - El intento fallido no suma ingresos - esperado Q700.00, obtenido Q700.00
OK - La devolucion deja el vehiculo disponible
OK - La devolucion no cambia los ingresos - esperado Q700.00, obtenido Q700.00
OK - Se rechazo la devolucion de un vehiculo disponible
OK - Se rechazo una placa inexistente
OK - Se rechazaron los dias invalidos
OK - Se rechazo una placa repetida

Resultado: 17 pruebas superadas.
PS C:\Users\kmich\Documentos UVG\Progra obj\Codigo_RentaMovil_GitHub\RentaMovil\src>
```

Prueba del menú

También probé el menú con una entrada que no era un número. El programa mostró un mensaje y volvió a pedir la opción. Después coticé la camioneta C001ABC por tres días y dio Q1,050.00. Al cancelar, el reporte siguió con Q0.00. Al confirmar el alquiler, los ingresos cambiaron a Q1,050.00. Por último, registré la devolución y el vehículo volvió a estar disponible, pero los ingresos se mantuvieron porque la devolución no genera otro cobro.

Cancelación:

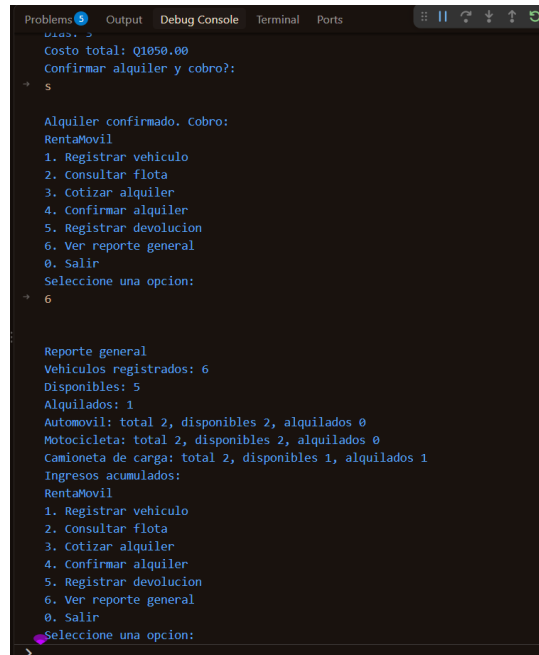
```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Costo total: Q0.00
Confirmar alquiler y cobro?:
n

Operacion cancelada. No se modifico la informacion.

RentaMovil
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar alquiler
5. Registrar devolucion
6. Ver reporte general
0. Salir
Seleccione una opcion:
6

Reporte general
Vehiculos registrados: 6
Disponibles: 6
Alquilados: 0
Automovil: total 2, disponibles 2, alquilados 0
Motocicleta: total 2, disponibles 2, alquilados 0
Camioneta de carga: total 2, disponibles 2, alquilados 0
Ingresos acumulados:
RentaMovil
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar alquiler
5. Registrar devolucion
6. Ver reporte general
0. Salir
Seleccione una opcion:
>
```

Confirmación:

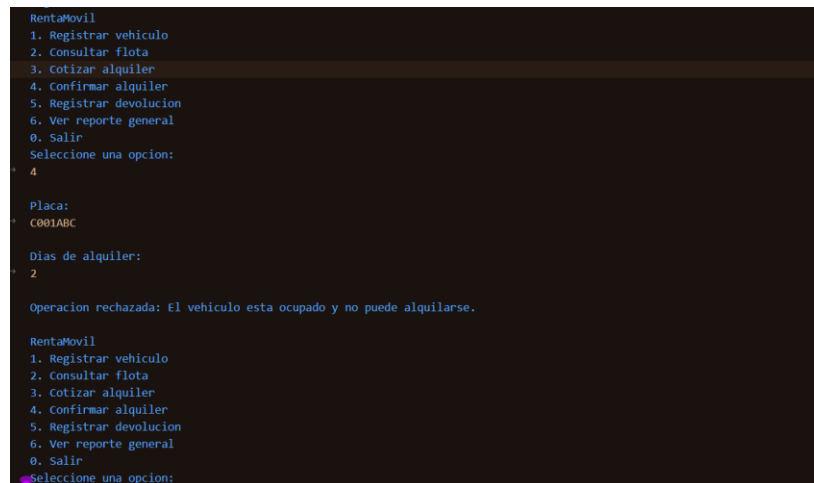


```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
RentaMovil
Costo total: Q1050.00
Confirmar alquiler y cobro?:
→ 5

Alquiler confirmado. Cobro:
RentaMovil
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar alquiler
5. Registrar devolucion
6. Ver reporte general
0. Salir
Seleccione una opcion:
→ 6

Reporte general
Vehiculos registrados: 6
Disponibles: 5
Alquilados: 1
Automovil: total 2, disponibles 2, alquilados 0
Motocicleta: total 2, disponibles 2, alquilados 0
Camioneta de carga: total 2, disponibles 1, alquilados 1
Ingresos acumulados:
RentaMovil
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar alquiler
5. Registrar devolucion
6. Ver reporte general
0. Salir
Seleccione una opcion:
>
```

Rechazado:



```
RentaMovil
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar alquiler
5. Registrar devolucion
6. Ver reporte general
0. Salir
Seleccione una opcion:
→ 4

Placa:
C001ABC

Dias de alquiler:
2

Operacion rechazada: El vehiculo esta ocupado y no puede alquilarse.

RentaMovil
1. Registrar vehiculo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar alquiler
5. Registrar devolucion
6. Ver reporte general
0. Salir
Seleccione una opcion:
```

Conclusión

El programa cumple con el registro, las cotizaciones, los alquileres, las devoluciones y el reporte. La herencia sirve para compartir los datos básicos y cada subclase se encarga de su propio cálculo. Las pruebas también muestran que solamente un alquiler confirmado suma ingresos.